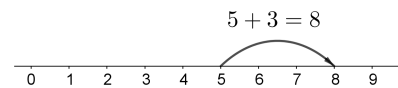
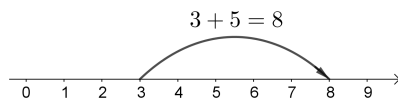


Addition und Subtraktion am Zahlenstrahl



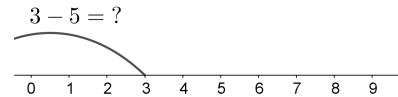
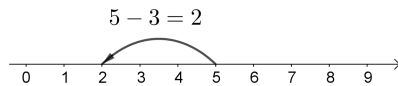
Die Addition $a + b$ **natürlicher Zahlen** können wir auf dem **Zahlenstrahl** veranschaulichen:

Wir starten bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *rechts*.



Die Subtraktion $a - b$ können wir auf dem Zahlenstrahl veranschaulichen, falls $a \geq b$ gilt:

Wir starten bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *links*.



Ganze Zahlen



Jede natürliche Zahl $0, 1, 2, 3, \dots$ ist eine ganze Zahl. Zusätzlich sind $-1, -2, -3, \dots$ ganze Zahlen.

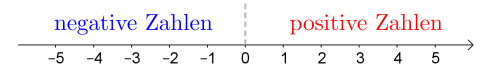
Die Menge aller **ganzen Zahlen** $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ wird mit $\mathbb{Z}$ abgekürzt.

Zur grafischen Darstellung der ganzen Zahlen erweitern wir den Zahlenstrahl zur **Zahlengerade**:

Rechts von der Null sind die **positiven** Zahlen (Vorzeichen +).

Links von der Null sind die **negativen** Zahlen (Vorzeichen -).

Die Zahl 0 ist weder positiv noch negativ.

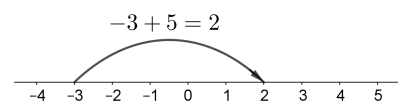
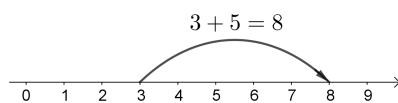


Die Zahl -42 ist die sogenannte **Gegenzahl** von 42. Umgekehrt ist 42 die Gegenzahl von -42 .

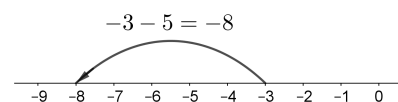
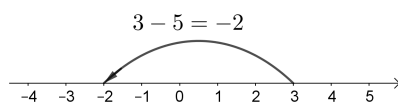
Addition und Subtraktion ganzer Zahlen



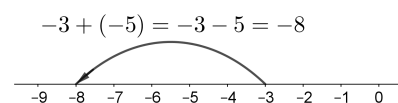
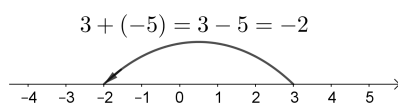
Für die Addition $a + b$ mit $b > 0$ starten wir bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *rechts*:



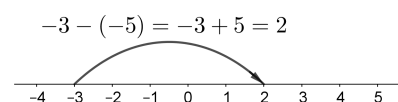
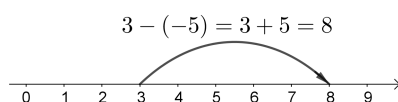
Für die Subtraktion $a - b$ mit $b > 0$ starten wir bei der Zahl a und gehen b Schritte nach *links*:



Das Addieren einer negativen Zahl entspricht dem Subtrahieren der Gegenzahl: $a + (-b) = a - b$



Das Subtrahieren einer negativen Zahl entspricht dem Addieren der Gegenzahl: $a - (-b) = a + b$



Addition und Subtraktion ganzer Zahlen



Berechne das Ergebnis.

a) $17 + 23 = 40$

b) $17 - 23 = -6$

c) $-17 + 23 = 6$

d) $-17 - 23 = -40$

e) $17 + (-23) = 17 - 23 = -6$

f) $17 - (-23) = 17 + 23 = 40$

g) $-17 + (-23) = -17 - 23 = -40$

h) $-17 - (-23) = -17 + 23 = 6$

Positiv oder negativ?

**MmF**

Entscheide ohne zu rechnen, ob das Ergebnis positiv (> 0) oder negativ (< 0) ist.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) $2306 + 1987 > 0$ | i) $1987 + 2306 > 0$ |
| b) $2306 - 1987 > 0$ | j) $1987 - 2306 < 0$ |
| c) $2306 + (-1987) > 0$ | k) $1987 + (-2306) < 0$ |
| d) $2306 - (-1987) > 0$ | l) $1987 - (-2306) > 0$ |
| e) $-2306 + 1987 < 0$ | m) $-1987 + 2306 > 0$ |
| f) $-2306 - 1987 < 0$ | n) $-1987 - 2306 < 0$ |
| g) $-2306 + (-1987) < 0$ | o) $-1987 + (-2306) < 0$ |
| h) $-2306 - (-1987) < 0$ | p) $-1987 - (-2306) > 0$ |

Rechenzeichen oder Vorzeichen?

**MmF**

Das Minus-Zeichen ($-$) wird auf zwei verschiedene Arten verwendet:

- 1) Als Rechenzeichen: $3 - 5$ Taschenrechner: $\boxed{-}$
- 2) Als Vorzeichen: $-3 + (-5)$ Taschenrechner: $\boxed{(-)}$

Berechne im Kopf und mit deinem Taschenrechner: $-10 - (-8) = -2$

Vorrang von Klammern

**MmF**

Strichrechnungen ($+$, $-$) werden von links nach rechts ausgewertet.

Mithilfe von Klammern können wir eine andere Reihenfolge festlegen: $\overbrace{5 - 3 + 2}^{=4} \neq \overbrace{5 - (3 + 2)}^{=0}$

Vorrang von Klammern

**MmF**

Berechne das Ergebnis.

- | | |
|---|--|
| a) $7 - 12 - (-9) - 6 = -5 + 9 - 6 = -2$ | c) $7 - [12 - (-9) - 6] = 7 - [21 - 6] = -8$ |
| b) $7 - [12 - (-9)] - 6 = 7 - 21 - 6 = -20$ | d) $7 - 12 - [(-9) - 6] = -5 - [-15] = 10$ |

Multiplikation und Division ganzer Zahlen

**MmF**

Das Produkt $a \cdot b$ und der Quotient $a : b$ sind ...

- i) positiv, falls a und b die gleichen Vorzeichen haben.
- ii) negativ, falls a und b verschiedene Vorzeichen haben.

Es gilt $a \cdot b = 0$ genau dann, wenn $a = 0$ oder $b = 0$ gilt. (Produkt-Null-Satz)

mal	0	+	-
0	0	0	0
+	0	+	-
-	0	-	+

Multiplikation und Division ganzer Zahlen

**MmF**

Berechne das Ergebnis.

- a) $60 \cdot 3 = 180$ b) $60 \cdot (-3) = -180$ c) $(-60) \cdot 3 = -180$ d) $(-60) \cdot (-3) = 180$
- e) $60 : 3 = 20$ f) $60 : (-3) = -20$ g) $(-60) : 3 = -20$ h) $(-60) : (-3) = 20$

Klammern vor Punktrechnung vor Strichrechnung



MmF

Rechnungen werden von links nach rechts ausgewertet.

Dabei werden Punktrechnungen ($\cdot$, $:$) vor Strichrechnungen ($+$, $-$) ausgewertet: $5 - 3 \cdot 3 \neq (5 - 3) \cdot 3$

Klammern haben Vorrang und werden zuerst ausgewertet.

Klammern vor Punktrechnung vor Strichrechnung



MmF

Berechne das Ergebnis.

$$\text{a) } 4 + 2 \cdot (-3) - 8 : (-2) = 4 + (-6) - (-4) = -2 + 4 = 2$$

$$\text{b) } [(4 + 2) \cdot (-3) - 8] : (-2) = [6 \cdot (-3) - 8] : (-2) = [-18 - 8] : (-2) = [-26] : (-2) = 13$$

Betrag einer Zahl



MmF

Der **Betrag** einer Zahl ist ihr Abstand von 0 auf der Zahlengerade:

Der Betrag von 3 ist also 3, kurz: $|3| = 3$

Der Betrag von -3 ist auch 3, kurz: $|-3| = 3$



Beträge werden wie Klammern zuerst ausgewertet: $\underbrace{|3 - 5| \cdot 2}_{=|-2| \cdot 2 = 4} \neq \underbrace{3 - 5 \cdot 2}_{=-7}$

Betrag einer Zahl



MmF

$$\text{a) } |3 - 5| = |-2| = 2$$

$$\text{b) } |3| - |5| = 3 - 5 = -2$$

$$\text{c) } |3 - (-5)| = |8| = 8$$

$$\text{d) } |3| - |-5| = 3 - 5 = -2$$

$$\text{e) } |-3 - 5| = |-8| = 8$$

$$\text{f) } |-3| - |5| = 3 - 5 = -2$$

$$\text{g) } |-3 - (-5)| = |2| = 2$$

$$\text{h) } |-3| - |-5| = 3 - 5 = -2$$

$$\text{i) } 5 - |4 - 7| + 2 \cdot |7 \cdot (2 - 3)| =$$

$$= 5 - |-3| + 2 \cdot |7 \cdot (-1)| =$$

$$= 5 - 3 + 2 \cdot 7 = 2 + 14 = 16$$

$$\text{j) } |5 - 4| - 7 + 2 \cdot [7 \cdot (2 - 3)] =$$

$$= |1| - 7 + 2 \cdot [7 \cdot (-1)] =$$

$$= -6 + 2 \cdot [-7] = -6 + (-14) = -20$$

$$\text{k) } 5 - 4 - |7 + 2| \cdot 7 \cdot |2 - 3| =$$

$$= 1 - 9 \cdot 7 \cdot 1 =$$

$$= 1 - 63 = -62$$

Absoluter Fehler



MmF

Du misst mit einem Lineal die Länge einer Schraube. Dein Messwert ist $m = 4,2 \text{ cm}$.

Die tatsächliche Länge der Schraube ist aber $\ell = 45 \text{ mm}$.

Für den absoluten Fehler a bei der Messung gilt: $a = m - \ell$

Berechne den absoluten Fehler und den Betrag des absoluten Fehlers in mm.

$$\text{Absoluter Fehler: } a = m - \ell = 42 \text{ mm} - 45 \text{ mm} = -3 \text{ mm}$$

$$\text{Betrag des absoluten Fehlers: } |a| = |-3 \text{ mm}| = 3 \text{ mm}$$

